

LingBot-VLA 2.0 × reBot: 从裸机到训练的完整 Pipeline

4×4090D(24GB) 上每一环的依赖、配置、产出与验证——按真实建链顺序记录

平台:4×RTX 4090 24GB(compshare) 数据:rebot_shakehands 代码:lerobot pr3967-combined

摘要 本文记录在一台全新 4×4090D 机器上, 从零到能启动 LingBot-VLA 2.0 训练/推理的完整链路:8 个环节, 每环给出 依赖上游什么、装配什么、产出什么、怎么验证。链路于 2026-08-14 由 4 个并行 agent(网络/环境/下载/配置)+ 主控串行收尾真实建通; 全部命令与配置逐字来自当天实操, 坑位单列一节。训练启动的先后依赖关系见 §3 的 DAG 与 §4 的逐步命令。

关键词: LingBot-VLA 2.0;reBot;4090D;fsdp2;pipeline; 部署

1 链路总览

Listing 1: 八环依赖 DAG(|| 表示可并行)

```
L0 硬件/系统(4x4090, driver, CUDA)
-> L1 网络配置(pip/HF/git 镜像与直连决策)
-> L2 Python 环境(torch/transformers/lerobot editable)
-> L3 数据集(rebot_shakehands) || L4 权重(lingbot-v2-6b + Qwen3-VL)
-> L5 配置(robot_config 依赖 L3 的 keys;
      norm_stats 依赖 L3+L2;
      fsdp2 yaml / bake 脚本 独立)
-> L6 ckpt 转换(依赖 L2+L4+L5:原始 ckpt -> lerobot 格式)
-> L7 训练启动(依赖 L2+L3+L5+L6;fsdp2 必须, 24GB 单卡放不下)
-> L8 推理(依赖 L6 + bake 五开关;rollout 只需 --policy.path)
```

关键事实 (决定配置选择的硬约束):

- 训练固定态 65.7GB(bf16 参数 11.6 + 梯度 10.8 + AdamW fp32 m+v 43.3) **远超 24GB 单卡** ⇒ 4 卡 fsdp2 分片是 4090D 上唯一训练路径 (DDP 每卡也要完整固定态, 不行)。
- 推理只需约 12GB, 单卡任意。
- 4090D 是 sm_120(Blackwell 同代消费卡),torch 必须 ≥ 2.7/cu128 系; 本机预装 torch 2.13.0+cu132。

2 逐环节: 依赖、配置、产出、验证

2.1 L0 硬件与系统基线

- 依赖: 无 (裸机)。

- **核对**: `nvidia-smi` 确认 $4 \times 24564 \text{MiB}$ 、driver 595.80; `df -h` 确认磁盘 $\geq 100 \text{GB}$ 空余 (权重 35G + 转换产物 12G + 数据集)。
- **产出**: 确认可用的 CUDA 环境 (`/usr/local/cuda-13.2`)。

2.2 L1 网络配置

- **依赖**: L0。
- **先测速再决策** (`curl` 大文件实测): 本机 HF 直连峰值 11.9MB/s, hf-mirror 7.6MB/s (无优势 $\Rightarrow$ 不设 `HF_ENDPOINT`); aliyun pypi 8.6MB/s 稳定; github 直连 200。
- **配置**: `/etc/pip.conf` 与 `~/.config/pip/pip.conf` 统一 aliyun index-url + trusted-host + timeout=60 + retries=5; `.condarc` 已是清华镜像不动。
- **注意**: 整机入口带宽约 18–30MB/s 共享, 多个 HF 下载并行只是瓜分带宽, 串行或 2 并发即可。
- **验证**: `pip config list` 生效; `curl` 三个源复测。

2.3 L2 Python 环境 (最容易踩坑的一环)

- **依赖**: L1(pip 镜像)。
- **基础**: `conda env py312`(python 3.12), 预装 torch 2.13.0+cu132 / torchvision / triton。
- **安装**: 按 A100 参考环境的 `pip freeze`(剔除 torch*/triton/flash-attn) 安装: transformers 5.5.4、accelerate 1.14.0、qwen-vl-utils 0.0.14、av 15.1.0、datasets 4.8.5、draccus 0.11.6、peft 0.19.1、safetensors、einops、huggingface_hub 1.22.0、bitsandbytes 0.50.0 等。
- **两个“不装”**: flash-attn(编译慢, 我们走 sdpa); torchcodec(已发布版本全部不兼容 torch 2.13 $\Rightarrow$ 视频解码落 pyav 后端, av 15.1 已验证可解码, import 时的 fallback WARNING 是预期)。
- **lerobot 本体**: 同步源码树到 `/root/lerobot-port` 后 `pip install -e . --no-deps`。坑: 仓库根的 `setup.py`、`MANIFEST.in`、`README.md` 必须齐全 (pyproject 把 readme 声明为 dynamic, 实际由 `setup.py` 提供), 缺了报 “No configuration found for dynamic readme”。freeze 文件里的 `-e < 路径 >` 行要先删掉再 `pip install -r`。
- **验证 (五项全过才算通)**:
 - `import lerobot` 指向源码树;
 - `get_policy_class('lingbot_vla_v2')` $\rightarrow$ `LingbotVLAV2Policy`;
 - processor registry 能取到 `lingbot_vla_v2_feature_transform`;
 - `lerobot-train --help` 正常输出;
 - pyav 解码合成 mp4 成功。

2.4 L3 数据集

- **依赖**: L1(HF 直连)。
- **下载**: `hf download miracle-techlink/rebot_shakehands --repo-type dataset --local-dir /root/datasets/rebot_shakehands`。
- **核对** `meta/info.json`: 100 episodes / 73801 帧 / 30fps; `observation.state` 与 `action` 均 7 维; 图像 key 为 `front`、`wrist`(480×640)——这两个名字决定 L5 的 `robot_config` 怎么写。

2.5 L4 权重 (与 L3 并行)

- 依赖:L1。
- 下载:Robbyant/lingbot-vla-v2-6b(原始格式, 约 35GB, 含 depth/dino 蒸馏附件, 训练不用但整仓下省心) 到 /root/ckpts/lingbot-vla-v2-6b; Qwen/Qwen3-VL-4B-Instruct 到 /root/ckpts/Qwen3-VL-4B-Instruct (tokenizer/processor 用; 其权重不必需,VLM 主干权重在 LingBot ckpt 内)。
- 验证:ckpt 有 config.json(含 vlm_family); Qwen 目录有 tokenizer.json 与 preprocessor_config.json。

2.6 L5 配置文件 (四件)

- 依赖:robot_config 依赖 L3 的 key 名;norm_stats 依赖 L2+L3; fsdp2/bake 独立。
- robot_config_shakehands.yaml:7 维 state/action 映射进 14 维 arm.position 槽位 [0:7];front→camera_top、wrist→camera_wrist_left; 第三槽不映射 (自动 mask, 日志 warning 是预期); 末尾 norm_stats: 指向下一步产物。
- norm_stats.json: 用 gen_norm_stats.py (LeRobotDataset 全帧 mean/std,std+1e-8 防夹爪常量除零) 从 L3 生成, 输出 key 必须是 observation.state.arm.position / action.arm.position。
- fsdp2_4gpu.yaml:accelerate 配置——fsdp_version: 2、FULL_SHARD、mixed_precision: bf16、num_processes: 4。
- bake_ckpt.py: 推理五开关固化脚本 (见 L8)。

2.7 L6 ckpt 转换 (原始 → lerobot 格式)

- 依赖:L2(代码可 import)+ L4(原始 ckpt + tokenizer)+ L5(robot_config + norm_stats)。
- 命令:

Listing 2: 一次性转换 (约 10 分钟,CPU 可跑)

```
python -m lerobot.policies.lingbot_vla_v2.convert_upstream_checkpoint \
--input /root/ckpts/lingbot-vla-v2-6b \
--output /root/ckpts/shakehands-lerobot \
--robot-config-path /root/d4090_cfg/robot_config_shakehands.yaml \
--norm-stats-path /root/d4090_cfg/norm_stats.json \
--tokenizer-path /root/ckpts/Qwen3-VL-4B-Instruct
```

- 产出:shakehands-lerobot/(12GB), 含 config.json(type 为 lingbot_vla_v2,attention 默认 sdpa)、model.safetensors、policy_preprocessor.json 与 policy_postprocessor.json。robot_config 与 norm_stats 已嵌入, 之后任何机器加载都不再需要这两个文件。

2.8 L7 训练启动 (fsdp2,24GB 唯一路径)

- 依赖:L2+L3+L5(fsdp2 yaml)+ L6。
- 命令 (延迟定位短跑:steps=50、batch_size=1 起步):

Listing 3: 4 卡 fsdp2 训练启动

```
accelerate launch --config_file /root/d4090_cfg/fsdp2_4gpu.yaml \
$(which lerobot-train) \
--dataset.repo_id=miracle-techlink/rebot_shakehands \
--dataset.root=/root/datasets/rebot_shakehands \
--dataset.streaming=false \
--policy.type=lingbot_vla_v2 \
--policy.pretrained_path=/root/ckpts/shakehands-lerobot \
--policy.robot_config_path=/root/d4090_cfg/robot_config_shakehands.yaml \
--policy.norm_stats_path=/root/d4090_cfg/norm_stats.json \
--policy.dtype=bfloat16 --policy.optimizer_fused=true \
--policy.push_to_hub=false \
--batch_size=1 --steps=50 --log_freq=10 --num_workers=4 \
--save_checkpoint=false \
--output_dir=/root/output_lerobot_train/shakehands_fsdp \
--job_name=shakehands_fsdp --wandb.enable=false
```

- **纪律:** `batch_size` 是每卡语义; 不设 `sdpa_backend(CUDNN NaN / EFFICIENT 无 kernel)`; $B \leq 4$ 不开 `grad-ckpt`(+38% 慢); OOM 再降 `image_max_pixels`。

2.9 L8 推理 (bake 一次, 之后零 flag)

- **依赖:** L6 + bake 脚本 (L5)。
- **bake:** 五开关写进 `ckpt config.json`:
 - `compile_predict_velocity = true`
 - `compile_predict_velocity_mode = "max-autotune-no-cudagraphs"`
 - `compile_prefix = true`
 - `preprocess_device = "cuda"`
 - `num_steps = 10`
- **之后:** rollout/bench 只需 `--policy.path=<ckpt>`; 首次推理有一次性 inductor 编译 (A100 上 43.7s, 4090D 预计更长)。

3 启动一次训练的先后依赖 (速查)

表 1: 训练启动的依赖链: 每行 = 该步必需的已完成上游

步骤	直接依赖	缺失时的症状
L1 网络	L0	pip/HF 超时或 11s 索引延迟
L2 环境	L1	registry 缺 step / 'lerobot-train' 不存在
L3 数据	L1	FeatureTransform 断言 (相机名不符)
L4 权重	L1	转换脚本找不到 config.json
L5 配置	L3(+L2)	norm_stats 维度错; robot_config key 对不上
L6 转换	L2+L4+L5	—
L7 训练	L2+L3+L5+L6	24GB 单卡直跑必 OOM(固定态 65.7GB)

可并行: L3 || L4; L5 的 fsdp2/bake 两件与一切 ||。不可跳过: L6(原始 ckpt 不能被 lerobot-train 直接加载)。

4 坑位实录 (2026-08-14 建链当天)

1. `pip install -e` 报 `dynamic readme: 缺仓库根 setup.py/MANIFEST.in`, 补文件即可, `pyproject` 无辜。
2. `freeze` 里的 `-e < 原机器路径 >` 行会让 `pip install -r` 直接报错, 先删。
3. `torchcodec` 与 `torch 2.13` 全系不兼容, 用 `pyav;fallback` `WARNING` 别当真错误。
4. `paramiko/ssh exec` 跑 `nohup` 会挂到超时但任务已启动——看 `log` 别重发; `pgrep -f` 会匹配到 `exec` 自己的命令串, 判活用 `log/STATUS` 文件。
5. `sftp` 大文件单流会 `stall`(12GB 传到 10.3GB 停摆), 断点续传用 `dd iflag=skip_bytes` 取尾段拼接 + `tar tf` 校验。
6. 多 `agent` 并行时: `pip` 只能一家动、下载串行/2 并发 (带宽共享 18–30MB/s)。

参考与产物

- 远程产物目录: `/root/d4090_cfg/(四件配置 + REPORT.md)`、`/root/d4090_net/`、`/root/d4090_env/`、`/root/d4090_dl/`(各自 `REPORT.md`)。
- 配置权威来源 (`docs/accel/` 下):
`lingbot_vla_v2_community_quickstart.md`、`lingbot_vla_switch_table.pdf`、`lingbot_vla_rebot_guide.pdf`。
- 最优配置数字依据:
`docs/accel/lingbot_vla_v2_total_report.pdf`。